

МАЯТНИК ОБЕРБЕКА

МЕТА РОБОТИ

1. Дослідити динаміку обертального руху твердого тіла на прикладі маятника Обербека.
2. Експериментально перевірити рівняння моментів для обертання тіла навколо нерухомої осі.

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

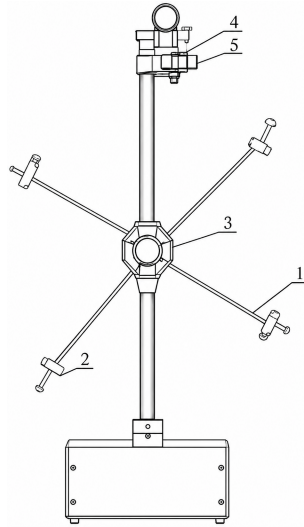


Рис.3.1. Схема експериментальної установки

Маятник Обербека являє собою чотири спиці (1), закріплені на втулці (3) під прямим кутом (рис. 3.1). На спицях (1) розміщені чотири муфточки (2) масою m_t кожна, з гвинтами для закріплення на спицях. Втулка (3) і два жорстко зв'язані з нею шків з радіусами r_1 і r_2 насаджені на спільну горизонтальну вісь, закріплену в підшипниках для зменшення тертя при обертанні. Пересуванням муфточок вздовж спиць можна легко змінювати

момент інерції I маятника. На один із шківів намотана нитка з закріпленою на кінці платформою (4), на яку можна класти тягарці (5). Змінюючи кількість тягарців, можна змінювати силу натягу нитки, а отже і момент сили прикладений до маятника.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Умови зміни та збереження моменту імпульсу системи частинок. Рівняння обертального руху абсолютно твердого тіла (рівняння моментів)

Моментом імпульсу частинки з імпульсом $\vec{p} = m\vec{v}$ (m – маса частинки, $\vec{v}$ – її швидкість), положення якої відносно деякої точки визначається радіус-вектором $\vec{r}$, називається фізична величина

$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]. \quad (3.1)$$

Для знаходження умов зміни з часом та збереження моменту імпульсу частинки необхідно дослідити його похідну за часом:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}([\vec{r} \times \vec{p}]) = \left[\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right] + \left[\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = [\vec{v} \times m\vec{v}] + [\vec{r} \times \vec{F}]. \quad (3.2)$$

Доданок $[\vec{v} \times m\vec{v}] = 0$ внаслідок колінеарності співмножників, а векторна величина $[\vec{r} \times \vec{F}] = \vec{M}$ називається **моментом сили** $\vec{F}$. Отже, момент імпульсу частинки змінюється під дією суми моментів прикладених до неї сил,

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}, \quad (3.3)$$

причому елементарний приріст вектора моменту імпульсу частинки $d\vec{L}$ співпадає за напрямком з напрямком вектора моменту сили. Рівняння (3.3) часто називають **рівнянням моментів**. Отже, **умова збереження моменту імпульсу частинки: момент імпульсу частинки зберігається, якщо сумарний момент усіх сил, прикладених до частинки, дорівнює нулю**. Так само як і імпульс, момент імпульсу вільної частинки зберігається без будь-яких умов, оскільки за означенням на вільну частинку не діють ніякі сили, а отже сумарний момент сил завжди дорівнює нулю.

Аналогічно для моменту імпульсу системи частинок $\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i$

можна отримати:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{\text{вн}} + \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{\text{зовн}} \quad (3.4)$$

На підставі третього закону Ньютона можна показати, що якщо між частинками системи діють лише центральні сили, то їх сумарний момент завжди дорівнює нулю ($\vec{M}^{\text{вн}} = 0$). Враховуючи це, отримуємо **умови зміни та збереження** моменту імпульсу системи частинок:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{\text{зовн}}, \quad (3.5)$$

тобто **момент імпульсу системи частинок змінюється, якщо сумарний момент зовнішніх сил, прикладених до частинок системи, відмінний від нуля; момент імпульсу системи частинок зберігається, якщо сумарний момент зовнішніх сил, прикладених до частинок системи, дорівнює нулю.** Для замкненої системи частинок справедливий **закон збереження моменту імпульсу**: момент імпульсу замкненої системи частинок є величиною сталою.

Введемо поняття **центра мас** або **центра інерції** системи частинок. Центром мас системи частинок називається точка, положення якої відносно початку відліку задається радіус-вектором $\vec{R}_C$

$$\vec{R}_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i(t), \quad (3.6)$$

де $m = \sum_{i=1}^n m_i$ – повна маса системи частинок, а $\vec{r}_i(t)$ – радіус-вектор,

що задає положення i -ї частинки. При аналізі руху системи частинок зручно користуватись спеціальною системою відліку яку називають **системою центру мас** або скорочено **Ц-системою**. Системою центру мас називається система відліку, початок відліку якої відносно центру мас системи частинок є

нерухомим, тобто Ц-система – це система відліку, в якій система частинок як ціле знаходиться в спокої. Ц-систему іноді також називають **власною системою відліку** системи частинок. Часто (але не обов'язково) початок власної системи відліку обирають в центрі мас системи частинок. При такому виборі початку Ц-системи рівняння (3.5) має вигляд:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_C^{\text{зовн}}, \quad (3.7)$$

де $\vec{L}$ – власний момент імпульсу системи частинок (момент імпульсу, визначений відносно довільної точки, нерухомої відносно Ц-системи, зокрема, відносно центру мас), $\vec{M}_C^{\text{зовн}}$ – сумарний момент зовнішніх сил відносно центру мас.

Абсолютно тверде тіло можна означити як систему частинок, відстані між якими не змінюються в процесі руху цієї системи. Таким чином, якщо при русі твердого тіла у ньому відсутні деформації, то це тіло є абсолютно твердим. Зрозуміло, що реальне тверде тіло можна вважати абсолютно твердим, якщо при його русі абсолютна величина деформацій тіла є набагато меншою ніж його розміри. Зауважимо, що в даній лабораторній роботі маятник Обербека добре описується моделлю абсолютно твердого тіла. Умови зміни та збереження моменту імпульсу системи частинок будемо шукати так само як і для однієї частинки.

У випадку твердого тіла рівняння моментів (3.7) є рівнянням його обертального руху.

Зв'язок між лінійними та кутовими кінематичними величинами при обертальному русі

При обертанні твердого тіла його довільної точка P рухається по коловій траєкторії (рис.3.2). З очевидних геометричних міркувань випливає простий зв'язок між модулем елементарного приросту $|d\vec{r}|$ радіус-вектора $\vec{r}$ точки P та нескінченно малим кутом повороту $d\phi$ її радіус-вектора $\vec{r}$:

$$|d\vec{r}| = d\phi \cdot r \sin \theta, \text{ або } d\vec{r} = [d\vec{\phi} \times \vec{r}], \quad (3.8)$$

де введено **вектор нескінченно малого повороту** $d\vec{\phi}$ напрямлений вздовж осі обертання як показано на рис.3.2.

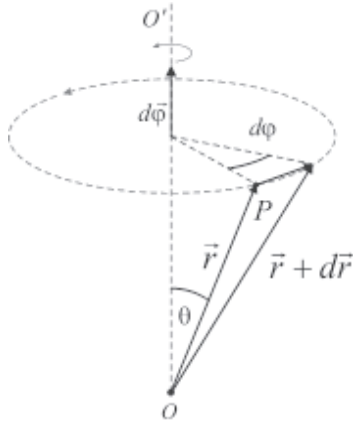


Рис. 3.2. До зв'язку між лінійними та кутовими величинами при обертальному русі.

Після диференціювання виразу (3.8) за часом, отримаємо:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \left[\frac{d\vec{\phi}}{dt} \times \vec{r} \right] \quad \text{або} \quad \vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{r}]. \quad (3.9)$$

Диференціювання останнього виразу з (3.9) за часу часом дає:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \left[\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} \right] + \left[\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right] = \\ &= [\vec{\beta} \times \vec{r}] + [\vec{\omega} \times \vec{v}] = [\vec{\beta} \times \vec{r}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]]. \end{aligned} \quad (3.10)$$

Перший доданок являє собою тангенціальну складову прискорення точки твердого тіла, а другий доданок його нормальну складову.

Тензор інерції твердого тіла. Момент інерції твердого тіла відносно осі обертання

Оскільки єдиною і визначальною характеристикою обертального руху абсолютно твердого тіла є вектор його кутової швидкості $\vec{\omega}$,

для застосування рівняння (3.7) до обертального руху абсолютно твердого тіла необхідно знайти зв'язок між вектором власного моменту імпульсу $\vec{L}$ та вектором кутової швидкості $\vec{\omega}$ абсолютно твердого тіла. Якщо уявно розбити тверде тіло на сукупність малих елементів, які можна вважати матеріальними точками, з масами Δm_i та радіус-векторами $\vec{r}_i$, то момент імпульсу цього тіла можна записати як суму моментів імпульсу всіх його елементів

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n [\vec{r}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i)] = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{r}_i \times \vec{v}_i]. \quad (3.11)$$

При обертальному русі лінійна та кутова швидкості матеріальної точки зв'язані співвідношенням (3.9) $\vec{v}_i = [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]$, звідки, використовуючи відому формулу $[\vec{a}[\vec{b} \times \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$, отримаємо:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{r}_i \times [\vec{\omega} \times \vec{r}_i]] = \sum_{i=1}^n \Delta m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})]. \quad (3.12)$$

Оскільки у твердому тілі маса розподілена неперервно, від сумування по Δm_i у (3.12) можна перейти до інтегрування по всьому об'єму абсолютно твердого тіла. Відповідно вираз для проекції вектора моменту імпульсу на вісь α деякої декартової системи координат набуде вигляду:

$$\tilde{L}_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 \int_V \rho (r^2 \delta_{\alpha\beta} - r_\alpha r_\beta) \omega_\beta dV, \quad (3.13)$$

де $\rho = \rho(x, y, z)$ – густина тіла, $\vec{r}$ – радіус-вектор, $\alpha, \beta = 1, 2, 3$, причому координаті x відповідає 1, координаті y – 2, координаті z – 3; r_α та r_β – відповідні координати радіус-вектора $\vec{r}$; $\delta_{\alpha\beta}$ – символ Кронекера, що приймає значення 1 при $\alpha = \beta$ та 0 при $\alpha \neq \beta$. Уведемо позначення

$$I_{\alpha\beta} = \int_V \rho (r^2 \delta_{\alpha\beta} - r_\alpha r_\beta) dV. \quad (3.14)$$

Дев'ять скалярних величин $I_{\alpha\beta}$, які залежать виключно від розподілу мас в твердому тілі, називаються *компонентами*

тензора інерції. 9 компонент тензора інерції встановлюють лінійний зв'язок між 3 компонентами вектора кутової швидкості $\vec{\omega}$ і 3 компонентами вектора власного моменту імпульсу $\vec{\tilde{L}}$ відповідно до виразу (3.13), який тепер можна записати більш компактно:

$$\tilde{L}_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 I_{\alpha\beta} \omega_\beta, \quad (3.15a)$$

або в ще більш компактному і загальному, так званому *безкоординатному* вигляді

$$\vec{\tilde{L}} = \hat{I} \cdot \vec{\omega}, \quad (3.15б)$$

де символом $\hat{I}$ позначено **тензор інерції** твердого тіла, який встановлює лінійний зв'язок між компонентами векторів власного моменту імпульсу $\vec{\tilde{L}}$ та кутової швидкості $\vec{\omega}$ абсолютно твердого тіла відповідно до рівності (3.15a). Тензор інерції в будь-якій просторовій системі координат повністю визначається своїми дев'ятьма компонентами подібно до вектора, який визначається своїми трьома компонентами. Зауважимо, що хоча компоненти тензора обчислені в різних системах координат у загальному випадку будуть різними, сам тензор при цьому не змінюється, так само як не змінюється ані вектор кутової швидкості $\vec{\omega}$, ані вектор власного моменту імпульсу $\vec{\tilde{L}}$, хоча їх компоненти в різних системах координат також будуть різними. Вираз (3.15б) є дуже важливим для динаміки твердого тіла, оскільки, по-перше, кутова швидкість, з якою обертається тверде тіло, в кожен момент часу не залежить від вибору осі обертання, що дає підставу **вважати величину $\vec{\omega}$ єдиною (абсолютною) характеристикою обертального руху твердого тіла** і називати її кутовою швидкістю обертання твердого тіла як такого, не вказуючи точку, до якої вона віднесена; по-друге, такий запис виразу для тензора інерції є дуже зручним, оскільки він не потребує вказівки на ту чи іншу систему координат.

Так само, як 3 компоненти (координати) векторів записують у вигляді упорядкованих рядків або стовпців, 9 компонент тензора інерції прийнято записувати у вигляді впорядкованої квадратної

матриці 3x3. Безпосередньою перевіркою можна переконатись, що компоненти тензора інерції мають властивість $I_{\beta\alpha} = I_{\alpha\beta}$, тобто тензор інерції є симетричним і має лише 6 незалежних компонент. Відповідним одночасним вибором певної орієнтації координатних осей системи координат можна всі діагональні компоненти тензора інерції $I_{\beta\alpha} = I_{\alpha\beta}$ перетворити на нуль, в результаті чого матриця компонент тензора інерції набуде діагонального вигляду:

$$\hat{I} = [I_{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}. \quad (3.16)$$

Така система координат називається **головною** або **власною** системою координат цього тензора.

Тензор інерції визначає інерційні властивості твердого тіла при його обертанні. Величини $I_x = I_{xx}$, $I_y = I_{yy}$, $I_z = I_{zz}$ називаються **головними моментами інерції** абсолютно твердого тіла. Вони визначають інерційні властивості (є кількісними мірами інертності) абсолютно твердого тіла щодо обертання навколо осей, що співпадають з головними осями тензора інерції. Дійсно, в головній системі координат тензора інерції система рівнянь (3.15a) набуде вигляду:

$$L_\alpha = I_\alpha \omega_\alpha. \quad (3.17)$$

Тоді **основне рівняння динаміки обертального руху (3.7) (рівняння моментів)**, записане в проекціях на осі головної системи координат, матиме вигляд:

$$I_\alpha \frac{d\omega_\alpha}{dt} = M_\alpha^{\text{зовн}}, \text{ або } I_\alpha \beta_\alpha = M_\alpha^{\text{зовн}}, \quad (3.18)$$

де β_α – кутове прискорення обертального руху.

Найбільш загальне означення тензора інерції можна сформулювати в традиційному «шкільному форматі» так: **тензором інерції твердого тіла називається тензорна фізична величина, що характеризує інерційні властивості твердого тіла щодо обертання і визначається трьома скалярними величинами – головними моментами інерції твердого тіла, які є мірою інертності твердого тіла щодо обертання**

навколо трьох взаємно ортогональних головних осей інерції, причому і головні моменти інерції, і орієнтація відповідних головних осей інерції відносно твердого тіла залежать виключно від розподілу мас у твердому тілі.

Величини головних моментів інерції і напрямки головних осей інерції відносно твердого тіла можуть бути визначені експериментально або розрахунковим шляхом. У загальному випадку визначенню підлягають 6 скалярних величин: 3 головні моменти інерції і 3 кути між трьома головними осями інерції і трьома осями системи координат, зв'язаної з характерними напрямками в твердому тілі, що повністю узгоджується з існуванням 6 незалежних компонент тензора інерції.

Аналіз руху маятника Обербека

У роботі за допомогою маятника Обербека експериментально перевіряється рівняння моментів (3.18) при обертанні маятника відносно нерухомої горизонтальної осі:

$$I\vec{\beta} = \vec{M}_{n2} + \vec{M}_T, \quad (3.19)$$

де I – момент інерції маятника відносно горизонтальної осі; $\vec{M}_{n2} = [\vec{r} \times \vec{F}_{n2}]$ – момент сили натягу $\vec{F}_{n2}$ з боку нитки, напрямленої вниз (вздовж $\vec{g}$); $\vec{M}_T$ – момент сили тертя $\vec{F}_T$, що діє на вісь маятника з боку підшипників. Момент сили $\vec{M}_{n2}$ може бути розрахований за відомим значенням радіуса шківів ($r = r_1$ або $r = r_2$) та сили натягу $\vec{F}_{n2}$: $\vec{M}_{n2} = [\vec{r} \times \vec{F}_{n2}]$.

Безпосереднє вимірювання модуля кутового прискорення маятника β здійснити складно, але його можна знайти через тангенціальну складову прискорення точки закріплення нитки на шківі за формулою $\vec{a}_\tau = [\vec{\beta} \times \vec{r}]$, яка впливає з рівняння (3.10). За відсутності проковзування нерозтяжної нитки відносно шківів тангенціальна складова $\vec{a}_\tau$ дорівнює прискоренню $\vec{a}$ платформи (4), прикріпленої до нитки, на яку можна класти тягарці (5), $\vec{a}_\tau = \vec{a}$. Тому до рівнянь руху маятника необхідно також додати рівняння зв'язку:

$$\vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}]. \quad (3.20)$$

Прискорення $\vec{a}$ платформи (4) визначається рівнянням її руху:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}_{n1}, \quad (3.21)$$

де m – маса платформи (4) разом з тягарцями; $\vec{F}_{n1}$ – сила, що прикладена до платформи (4) з боку нитки.

Отже, рух маятника Обербека описується системою рівнянь:

$$\begin{cases} I\vec{\beta} = [\vec{r} \times \vec{F}_{i2}] + \vec{M}_T; \\ m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}_{i1}; \\ \vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}]. \end{cases} \quad (3.22)$$

Оскільки масою нитки можна знехтувати, то модулі сил натягу $\vec{F}_{n1}$ і $\vec{F}_{n2}$ можна вважати рівними: $F_{n1} = F_{n2} = F_n$. Тоді, проектуючи перше рівняння системи (3.21) на напрямок горизонтальної осі шківів, а друге і третє рівняння – на напрямок вектора прискорення вільного падіння $\vec{g}$, отримаємо:

$$\begin{cases} I\beta = F_i r + M_T; \\ ma = mg - F_i; \\ a = \beta r. \end{cases} \quad (3.23)$$

де r – радіус шківів (рівний r_1 або r_2), m – маса платформи з тягарцями, a – модуль її прискорення. Розв'язуючи систему (3.23) відносно a , маємо:

$$mgr - M_T = a \left(mr + \frac{I}{r} \right),$$

звідки

$$a = \frac{mgr^2 / I - M_T r / I}{1 + mr^2 / I}. \quad (3.24)$$

Отже, прискорення a платформи є сталим, оскільки всі величини в правій частині (3.24) є сталі. Відповідно і кутове прискорення маятника β є сталим. Таким чином, рух маятника Обербека є рівноприскореним за винятком малих порівняно з періодом коливань проміжків часу, коли прискорення змінює знак

на протилежний. Тому для знаходження лінійного прискорення a , що входить до (3.24), можна застосувати формулу $a = 2h/t^2$ для рівноприскореного руху. Для цього необхідно виміряти час t , за який платформа (4) з тягарцем опускається на висоту h .

Визначення моменту сили тертя та залежності кутового прискорення від моменту зовнішньої сили

До виразу (3.24) входить невідома величина – момент сили тертя M_T . На відміну від інших величин вона не може бути виміряна безпосередньо або розрахована теоретично. Ясно, що якщо знехтувати цією величиною (вважати, що $M_T=0$), то результати досліду будуть відрізнятися від залежності (3.24). Але величину M_T можна оцінити експериментально, що потрібно зробити на початку роботи. Для цього за допомогою декількох тягарців, що змінюють силу натягу нитки T , необхідно визначити мінімальне значення маси m_0 платформи (4) з тягарцями, при якій маятник почне обертатися. Подальші виміри треба провести з тягарцями масою $m > m_0$.

Момент інерції, що входить в (3.24), враховуючи його адитивність і вважаючи розміри муфточок (2) малими порівняно з їх відстанями R до осі обертання (див. рис. 3.1), може бути записаний у вигляді:

$$I = I_0 + 4m_M R^2 \quad (3.25)$$

де m_M – маси муфточок; $I_0 = I$ при $R=0$, тобто дорівнює моменту інерції маятника Обербека без муфточок (2) на спицях.

В умовах досліду вираз mr^2/I приблизно на два порядки менший за одиницю. Тому нехтуючи ним у знаменнику виразу (3.24) отримуємо формулу, власне експериментальна перевірка якої здійснюється в роботі:

$$\beta = \frac{a}{r} = \frac{mgr - M_T}{I} \quad (3.26)$$

Визначення залежності моменту інерції I від відстані тягарця до осі обертання

Нехтуючи у виразі (3.26) малою величиною M_T (порівняно з моментом mgr), отримаємо:

$$\beta = \frac{a}{r} = \frac{1}{I} (mgr - M_0) = \frac{mgr - M_0}{I_0 + 4m_1 R^2} \approx \frac{mgr}{I_0 + 4m_1 R^2} \quad (3.27)$$

Звідси:

$$\frac{r}{a} = \frac{I_0 + 4m_1 R^2}{mgr}, \quad \frac{g}{a} = \frac{I_0}{mr^2} + \frac{4m_1}{m} \cdot \frac{R^2}{r^2} \quad (3.28)$$

ВИМІРЮВАННЯ

У роботі необхідно експериментально перевірити основне рівняння динаміки обертального руху маятника Обербека (рівняння моментів). Перевірка здійснюється двома методами. **Перший** – експериментально досліджується залежність кутового момент інерції I залишається сталим. Якщо по осі ординат відкласти кутове прискорення β , а по осі абсцис – mgr , то згідно з (3.26) експериментальні точки повинні лягти на пряму. З (3.26) видно, що нахил цієї прямої дорівнює $1/I$, а точка перетину з віссю абсцис дає значення M_T . Якщо отримана експериментальна залежність $\beta(mgr)$ є лінійною, то це підтверджує застосовність рівняння моментів для опису обертального руху маятника Обербека. **Другим методом** полягає в експериментальному дослідженні залежності відношення g/a від $(R/r)^2$ при сталому моменті сили mgr . Для цього потрібно при вибраній сталій масі m платформи (4) з тягарцями та певному радіусі r шківів визначити прискорення a_i при різних відстанях R_i муфточок m_M від осі обертання маятника і нанести ці пари величин на графік $y(x)$, де $x=(R/r)^2$, $y=g/a$. Якщо експериментальні точки в межах похибок вимірювань лягають на пряму, то цей факт є підтвердженням застосовності рівняння моментів для опису обертального руху маятника Обербека.

Слід зауважити, що при виведенні формули (3.28) ми знехтували моментом сил тертя, тобто вважали $M_T \ll mgr$. Як було

зауважено вище, значення M_T можна визначити із графіка залежності $\beta(mgr)$ при $R=\text{const}$. Знання значення M_T дозволяє обрати масу m платформи (4) з тягарцями так, щоб нерівність $mgr \gg M_T$ упевнено виконувалась.

Провести такі вимірювання.

1. Змінюючи кількість тягарців на платформі, наближено оцінити мінімальну масу m_0 платформи (4) з тягарцями, при якій маятник починає обертатися.
2. Оцінити момент сил тертя зі співвідношення: $M_T \approx m_0 gr$, де r – радіус шківів, на якому підвішена платформа з (4) з тягарцями масою m_0 .
3. Виміряти висоту h .
4. Зафіксувати на певних однакових відстанях R від осі маятника муфточки m_M на спицях.
5. До початку руху покласти 1-й тягарець (а надалі 2-й, 3-й, ... і т.д.) на платформу (4), притримуючи систему зі спицями.
6. Звільнити систему.
7. Виміряти час падіння t платформи (4) з висоти h .
8. Вимірювання провести для двох шківів з радіусами r_1 і r_2 та 5 тягарців на платформі. Кожен дослід повторити не менше 5 разів.
9. Обчислити $a = 2h/t^2$, а потім β . Побудувати графік залежності $\beta = \beta(mgr)$.
10. Зафіксувати муфточки m_M на спицях на певних однакових відстанях R від осі маятника.
11. При ненависнутій кнопці «Пуск» покласти тягарці певної маси $m \gg m_0$ на платформу, притримуючи систему зі спицями.
12. Виміряти час падіння t платформи (4) з висоти h .
13. Вимірювання провести для двох шківів з радіусами r_1 і r_2 та 5 однакових відстаней R муфточки m_M від осі маятника на спицях. Кожен дослід повторити не менше 5 разів.
14. Обчислити $a = 2h/t^2$, а потім g/a .
15. Побудувати графік залежності g/a від $(R/r)^2$.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Виміряти залежність кутового прискорення β маятника від моменту прикладеної сили mgr . При цих вимірюваннях момент інерції маятника повинен бути незмінним: $I = \text{const}$.
2. Одержані експериментальні точки відкласти на координатній площині $x = mgr$, $y = \beta$, тим самим побудувавши експериментальну залежність $\beta = \beta(mgr)$.
3. За методом найменших квадратів апроксимувати отриману експериментальну залежність $\beta = \beta(mgr)$ лінійною функцією. На основі результатів апроксимації зробити висновок про коректність використання рівняння моментів для опису руху маятника Обербека. Визначити сумарний момент інерції маятника з муфточками на спицях I .
4. Зі значення моменту сили mgr , що відповідає точці перетину прямої $\beta = \beta(mgr)$ з віссю абсцис, знайти мінімальну масу m_0 платформи (4) з тягарцями, при якій маятник починає обертатись.
5. Виміряти залежність g/a від $(R/r)^2$. При цих вимірюваннях маса m платформи (4) з тягарцями має бути сталою. Виміри виконати для двох шківів з радіусами r_1 і r_2 .
6. Одержані експериментальні точки відкласти на координатній площині $x = (R/r)^2$, $y = g/a$, тим самим побудувавши експериментальну залежність g/a від $(R/r)^2$.
7. За методом найменших квадратів апроксимувати отриману експериментальну залежність g/a від $(R/r)^2$ лінійною функцією. На основі результатів апроксимації зробити висновок про коректність використання рівняння моментів для опису руху маятника Обербека. Визначити момент інерції ненавантаженого маятника (без муфточок на спицях) I_0 .